

과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 개념요약

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 판구조론의 정립 논리 — '왜' 대륙은 이동하는가

핵심 논리 사슬: 대륙이동설(베게너) → 맨틀대류설(홈스) → 해양저확장설(헤스·디츠) → **판구조론**. 각 단계는 '증거의 부족'을 다음 이론이 메우는 구조다.

① 대륙이동설의 치명적 결함: **이동의 원동력 부재**(당시 조석력·원심력으로는 역부족). ② 해양저확장설이 원동력(맨틀대류)과 확장 증거(고지자기 줄무늬·해양지각 연령분포·변환단층)를 제공하며 완성.

증거	핵심 관찰	의미
고지자기 줄무늬	해령 축 대칭 정·역자극 띠	확장 속도·시기 정량화
해양지각 연령	해령에서 멀수록 오래됨	해령=생성지
퇴적물 두께	해령에서 멀수록 두꺼움	확장 시간 누적
섭입대 진원분포	베니오프대(깊어짐)	판의 소멸

2. 세 가지 판 경계 — 힘의 방향과 지형

발산형(장력): 해령·열곡대 → 정단층·천발지진·현무암질 화산.

수렴형(압축): ㉠해양-대륙(안데스형): 습곡산맥·호상열도 없음·안산암질. ㉡해양-해양: 호상열도·해구. ㉢대륙-대륙(히말라야형): 습곡산맥·화산 거의 없음.

보존형(전단): 변환단층 → 천발지진, 화산활동 없음.

★**합정:** 변환단층에서 **지진이 일어나는 구간**은 두 해령 축 **사이**뿐이다. 축 바깥 연장선(단열대)은 두 판이 같은 방향으로 움직여 상대운동이 없으므로 지진이 없다. 이 방향성이 킬러 단골.

3. 고지자기와 해양저확장 정량화

확장 속도 계산 뼈대: 해령 축에서 특정 자기 이상대(연령 t)까지 거리 d 일 때,

$$v_{\text{편도}} = \frac{d}{t}, \quad v_{\text{전체}} = \frac{2d}{t}$$

양쪽 대칭이므로 축 양편 거리 합이 전체 확장량이다. 문제에서 '해령이 이동'하면 두 판 속도 비대칭이 되어 절대 운동 개념이 개입한다.

고지자기 복각(위도 지시자): 자북극에서 복각 $+90^\circ$, 자기적도에서 0° . 암석의 잔류자기 복각이 현재 그 대륙 위도와 다르면 **대륙이 이동했음**을 뜻한다. 겉보기 극이동 곡선이 대륙마다 다르다가 과거로 갈수록 한 점으로 모이면 → 대륙이 붙어 있었다는 증거.

구분	정자극기	역자극기
나침반 N극	북쪽	남쪽
현재와 비교	같음	반대

4. 지질 구조·상대연령 판정 법칙

지사학 5대 법칙: ①수평퇴적 ②누중(아래가 오래됨, 단 역전 주의) ③동물군천이 ④부정합(퇴적 중단·침식) ⑤ 관입·절단관계(자르는 것이 나중).
부정합 판정 순서: 하부 퇴적 → 융기·침식 → 침강·재퇴적. 기저역암 존재가 결정적 단서.

★고난도 통찰: 관입암은 주변 암석보다 **항상 나중**이며, 관입암을 자르는 부정합면·단층은 관입보다 더 나중. 방사성 동위원소 연령이 주어지면 **관입 시기**가 지층 형성의 상한/하한을 규정한다. 반감기 n 번 경과 시 모원소 잔량 $= \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com